Лабораторная работа 12

Лабораторную работу необходимо выполнять в среде Jupyter Notebook. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm, Jupyter Notebook и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Спроектировать архитектуру глубокой сверточной нейронной сети для классификации набора изображений из ЛР № 9.
2. Выполнить обучение модели с учителем и сравнить результаты с моделями из ЛР № 9 и 11.
3. Спроектировать архитектуру глубоких нейронных сетей для классификации текстов из ЛР № 8. Следует обязательно использовать следующие типы сетей: полносвязанная, сверточная, рекуррентная.
4. Выполнить классификацию текстов и сравнить результаты моделей между собой.
5. Определить влияние гиперпараметров на качество полученных моделей.
6. Все выводы и программный код должны быть оформлены в виде ноутбука. Для выполнения данной лабораторной работы следует создать новый файл-ноутбук.
7. Разобраться с основными возможностями библиотеки для глубокого обучения моделей: Keras (https://keras.io).
8. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задания по описанным выше пунктам.
9. Полученный ноутбук следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/

Контрольные вопросы

1. В чем особенность анализа изображений?
2. Для каких задач используются сверточные нейронные сети?
3. Для чего нужны ядра (фильтры) в сверточной нейронной сети?
4. Как работают фильтры в сверточной нейронной сети?
5. Для чего в сверточной сети используется множество фильтров?
6. Опишите принцип работы сверточной нейронной сети.
7. Что такое карта активации?
8. Сколько карт активации формируется в сверточном слое?
9. Перечислите свойства сверточных слоев.
10. Перечислите основные гиперпараметры сверточных слоев.
11. Для чего используются слои дискретизации?
12. Перечислите основные слоя дискретизации.
13. Какие задачи решаются с помощью методов компьютерного зрения?
14. Какие архитектуры ИНС используются для решения задачи обнаружения объектов?
15. Какие архитектуры ИНС используются для решения задачи сегментации изображений?
16. В чем особенность капсульных сетей?
17. Необходимо ли использовать методы предобработки текстов при использовании глубоких моделей?

18. В чем особенность анализа текстов?
19. Для каких задач используются рекуррентные нейронные сети?
20. Опишите принцип работы рекуррентных нейронных сетей.
21. Каковы особенности рекуррентных нейронных сетей?
22. Какие разновидности рекуррентных нейронных сетей Вы знаете?
23. Перечислите основные гиперпараметры рекуррентных слоев.
24. Что такое трансформеры?
25. Что такое LLM?
26. Что такое GPT?
27. В чем разница между GTP и LLM?